

## Corrigé détaillé — TD N05

### Second degré : fonction carré et forme canonique

**Méthode** Une fonction du second degré donnée sous forme canonique s'écrit :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

Son sommet est :

$$S(\alpha; \beta),$$

et son axe de symétrie est la droite d'équation :

$$x = \alpha.$$

Si  $a > 0$ , la parabole est tournée vers le haut et  $\beta$  est un minimum. Si  $a < 0$ , la parabole est tournée vers le bas et  $\beta$  est un maximum.

## A — Fonction carré et automatismes

### Exercice 1

a)

$$(-4)^2 = 16.$$

b)

$$3^2 - 5^2 = 9 - 25 = -16.$$

c)

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

d)

$$-2^2 = -(2^2) = -4.$$

e)

$$(-2)^3 = -8.$$

f)

$$(1 - 5)^2 = (-4)^2 = 16.$$

g)

$$(3 - 7)^2 = (-4)^2 = 16.$$

h)

$$-(3 - 7)^2 = -(-4)^2 = -16.$$

**Conclusion.**

$$16, \quad -16, \quad \frac{1}{4}, \quad -4, \quad -8, \quad 16, \quad 16, \quad -16.$$

**Vigilance** Il faut distinguer  $(-2)^2 = 4$  et  $-2^2 = -4$ . Dans  $-2^2$ , le carré ne porte que sur 2, pas sur  $-2$ .

### Exercice 2

On complète le tableau de valeurs de la fonction carré.

|       |    |    |    |   |       |   |   |   |
|-------|----|----|----|---|-------|---|---|---|
| $x$   | -3 | -2 | -1 | 0 | $x$   | 1 | 2 | 3 |
| $x^2$ | 9  | 4  | 1  | 0 | $x^2$ | 1 | 4 | 9 |

On observe que :

$$(-3)^2 = 3^2, \quad (-2)^2 = 2^2, \quad (-1)^2 = 1^2.$$

**Conclusion.** La fonction carré vérifie, pour tout réel  $x$ ,

$$(-x)^2 = x^2.$$

Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

### Exercice 3

a)

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

b)

$$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25.$$

c)

$$2(x - 1)^2 = 2(x^2 - 2x + 1) = 2x^2 - 4x + 2.$$

d)

$$-(x + 4)^2 = -(x^2 + 8x + 16) = -x^2 - 8x - 16.$$

**Conclusion.**

$$\begin{aligned} (x + 3)^2 &= x^2 + 6x + 9, \\ (x - 5)^2 &= x^2 - 10x + 25, \\ 2(x - 1)^2 &= 2x^2 - 4x + 2, \\ -(x + 4)^2 &= -x^2 - 8x - 16. \end{aligned}$$

### Exercice 4

a)

$$x^2 + 6x = (x + 3)^2 - 9.$$

En effet :

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9.$$

b)

$$x^2 - 8x = (x - 4)^2 - 16.$$

En effet :

$$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16.$$

c)

$$x^2 + 2x + 7 = (x + 1)^2 + 6.$$

En effet :

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1.$$

**Conclusion.**

$$\begin{aligned}
 x^2 + 6x &= (x + 3)^2 - 9, \\
 x^2 - 8x &= (x - 4)^2 - 16, \\
 x^2 + 2x + 7 &= (x + 1)^2 + 6.
 \end{aligned}$$

**Exercice 5**

Sur le graphique de la fonction carré, on lit :

$$(-2)^2 = 4, \quad 0^2 = 0, \quad 2^2 = 4.$$

Donc :

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 0, \quad f(2) = 4.$$

Les antécédents de 4 sont les nombres  $x$  tels que :

$$x^2 = 4.$$

On obtient :

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

**Conclusion.** Les images demandées sont :

$$f(-2) = 4, \quad f(0) = 0, \quad f(2) = 4.$$

Les antécédents de 4 sont  $-2$  et  $2$ .

**Exercice 6**

On lit graphiquement la position des sommets.

La courbe  $C_1$  a son sommet à droite de l'origine et au-dessous de l'origine.

La courbe  $C_2$  a son sommet à gauche de l'origine et au-dessus de l'origine.

La courbe  $C_3$  a son sommet sur l'axe des ordonnées, au niveau de l'origine ou proche de l'origine selon la lecture graphique.

**Conclusion.** Les transformations de la fonction carré se lisent à partir du sommet : déplacement horizontal, déplacement vertical, puis orientation de la parabole.

**Vigilance** Pour une courbe du type  $a(x - \alpha)^2 + \beta$ , le sommet est  $S(\alpha; \beta)$ . Un signe  $+$  dans la parenthèse, comme  $(x + 3)^2$ , correspond à un déplacement vers la gauche.

**Exercice 7**

La fonction carré est décroissante sur  $] -\infty; 0]$ , puis croissante sur  $[0; +\infty[$ . Elle admet un minimum égal à 0, atteint pour  $x = 0$ .

|                 |           |     |           |
|-----------------|-----------|-----|-----------|
| $x$             | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $x \mapsto x^2$ | $+\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

**Conclusion.** La fonction carré est décroissante sur  $] -\infty; 0]$ , croissante sur  $[0; +\infty[$ , et son minimum vaut 0.

### Exercice 8

Pour tout réel  $x$ , on a :

$$(-x)^2 = x^2.$$

Donc :

$$f(-7) = (-7)^2 = 7^2 = f(7).$$

Deux nombres différents ayant la même image par la fonction carré sont par exemple :

$$-4 \quad \text{et} \quad 4,$$

car :

$$(-4)^2 = 4^2 = 16.$$

**Conclusion.** La fonction carré donne la même image à deux nombres opposés.

## B — Lire et exploiter la forme canonique

### Exercice 9

a)

$$f(x) = (x - 2)^2 - 3.$$

On identifie :

$$a = 1, \quad \alpha = 2, \quad \beta = -3.$$

Donc le sommet est :

$$S(2; -3),$$

et l'axe de symétrie est :

$$x = 2.$$

b)

$$g(x) = 3(x + 1)^2 + 4 = 3(x - (-1))^2 + 4.$$

On identifie :

$$a = 3, \quad \alpha = -1, \quad \beta = 4.$$

Donc le sommet est :

$$S(-1; 4),$$

et l'axe de symétrie est :

$$x = -1.$$

c)

$$h(x) = -2(x - 5)^2 + 1.$$

On identifie :

$$a = -2, \quad \alpha = 5, \quad \beta = 1.$$

Donc le sommet est :

$$S(5; 1),$$

et l'axe de symétrie est :

$$x = 5.$$

d)

$$p(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 6 = \frac{1}{2}(x - (-3))^2 - 6.$$

On identifie :

$$a = \frac{1}{2}, \quad \alpha = -3, \quad \beta = -6.$$

Donc le sommet est :

$$S(-3; -6),$$

et l'axe de symétrie est :

$$x = -3.$$

**Conclusion.** La forme canonique donne directement le sommet et l'axe de symétrie.

### Exercice 10

Pour les fonctions de l'exercice 9 :

a) Pour  $f(x) = (x-2)^2 - 3$ , on a  $a = 1 > 0$ . La fonction admet donc un minimum, égal à :

$$-3.$$

b) Pour  $g(x) = 3(x+1)^2 + 4$ , on a  $a = 3 > 0$ . La fonction admet donc un minimum, égal à :

$$4.$$

c) Pour  $h(x) = -2(x-5)^2 + 1$ , on a  $a = -2 < 0$ . La fonction admet donc un maximum, égal à :

$$1.$$

d) Pour  $p(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 6$ , on a  $a = \frac{1}{2} > 0$ . La fonction admet donc un minimum, égal à :

$$-6.$$

**Conclusion.** Si  $a > 0$ , l'extremum est un minimum. Si  $a < 0$ , l'extremum est un maximum.

### Exercice 11

Pour :

$$x \mapsto (x-2)^2 - 3,$$

on a  $a = 1 > 0$ , donc la parabole est tournée vers le haut. Elle admet un minimum égal à  $-3$ , atteint pour  $x = 2$ .

| $x$           | $-\infty$ | $2$  | $+\infty$ |
|---------------|-----------|------|-----------|
| $(x-2)^2 - 3$ | $+\infty$ | $-3$ | $+\infty$ |

Pour :

$$x \mapsto -2(x+1)^2 + 4,$$

on a  $a = -2 < 0$ , donc la parabole est tournée vers le bas. Elle admet un maximum égal à 4, atteint pour  $x = -1$ .

| $x$             | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |
|-----------------|-----------|------|-----------|
| $-2(x+1)^2 + 4$ | $-\infty$ | 4    | $-\infty$ |

**Conclusion.** Le signe de  $a$  détermine le sens de variation autour du sommet.

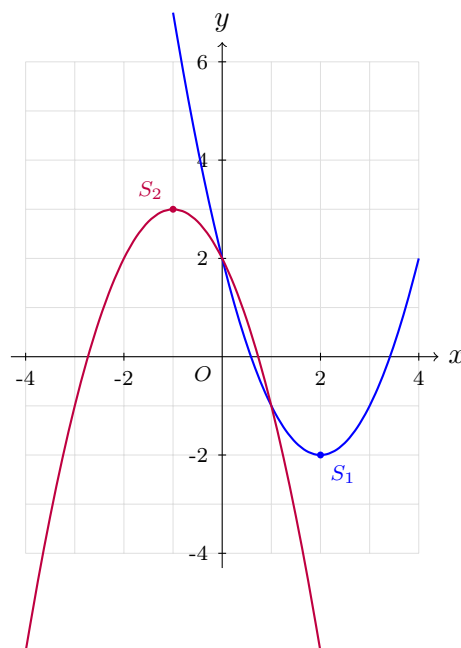
### Exercice 12

Une parabole tournée vers le haut et de sommet  $S_1(2; -2)$  peut être représentée par une courbe du type :

$$y = (x - 2)^2 - 2.$$

Une parabole tournée vers le bas et de sommet  $S_2(-1; 3)$  peut être représentée par une courbe du type :

$$y = -(x + 1)^2 + 3.$$



**Conclusion.** Le sommet fixe la position de la parabole ; le signe de  $a$  fixe son orientation.

### Exercice 13

Sur le graphique, on lit que le sommet est environ :

$$S(2; -2).$$

L'axe de symétrie est donc :

$$x = 2.$$

La parabole est tournée vers le haut, donc l'extremum est un minimum. Sa valeur est :

$$-2.$$

La fonction est décroissante jusqu'à  $x = 2$ , puis croissante après  $x = 2$ .

**Conclusion.** La fonction est décroissante sur  $] -\infty; 2]$ , croissante sur  $[2; +\infty[$ , et son minimum vaut  $-2$ , atteint pour  $x = 2$ .

#### Exercice 14

Sur le graphique, on lit que le sommet est environ :

$$S(-1; 3).$$

L'axe de symétrie est donc :

$$x = -1.$$

La parabole est tournée vers le bas, donc l'extremum est un maximum. Sa valeur est :

$$3.$$

Comme la parabole est tournée vers le bas, on a :

$$a < 0.$$

La fonction est croissante jusqu'à  $x = -1$ , puis décroissante après  $x = -1$ .

**Conclusion.** La fonction est croissante sur  $] -\infty; -1]$ , décroissante sur  $[-1; +\infty[$ , et son maximum vaut  $3$ , atteint pour  $x = -1$ .

#### Exercice 15

On considère :

$$f(x) = 2(x - 3)^2 - 5.$$

1.

$$f(0) = 2(0 - 3)^2 - 5 = 2 \times 9 - 5 = 18 - 5 = 13.$$

$$f(3) = 2(3 - 3)^2 - 5 = 2 \times 0 - 5 = -5.$$

$$f(6) = 2(6 - 3)^2 - 5 = 2 \times 9 - 5 = 13.$$

2. L'axe de symétrie est :

$$x = 3.$$

Les nombres 0 et 6 sont symétriques par rapport à 3, car :

$$\frac{0 + 6}{2} = 3.$$

Il était donc prévisible que :

$$f(0) = f(6).$$

3. Le nombre 1 est à une distance 2 de l'axe  $x = 3$ . Le nombre symétrique de 1 par rapport à 3 est 5.

Donc :

$$f(1) = f(5).$$

**Conclusion.**

$$f(0) = 13, \quad f(3) = -5, \quad f(6) = 13.$$

Deux nombres ayant la même image que 1 sont 1 et 5.

### Exercice 16

On considère :

$$g(x) = -(x+2)^2 + 9.$$

1. On identifie :

$$a = -1, \quad \alpha = -2, \quad \beta = 9.$$

Comme  $a < 0$ , la fonction admet un maximum égal à :

$$9,$$

atteint pour :

$$x = -2.$$

2. Résolvons mentalement :

$$g(x) = 9.$$

On a :

$$-(x+2)^2 + 9 = 9 \iff -(x+2)^2 = 0 \iff (x+2)^2 = 0 \iff x = -2.$$

$$\mathcal{S} = \{-2\}.$$

3. On résout :

$$g(x) = 5.$$

$$-(x+2)^2 + 9 = 5 \iff -(x+2)^2 = -4 \iff (x+2)^2 = 4.$$

Donc :

$$x+2 = -2 \quad \text{ou} \quad x+2 = 2.$$

Ainsi :

$$x = -4 \quad \text{ou} \quad x = 0.$$

**Conclusion.** Le maximum de  $g$  vaut 9, atteint pour  $x = -2$ . L'équation  $g(x) = 5$  a pour ensemble de solutions :

$$\mathcal{S} = \{-4; 0\}.$$

## C — Choisir, corriger, transformer

### Exercice 17

1. L'affirmation est fausse.

Pour :

$$f(x) = (x+4)^2 - 1 = (x - (-4))^2 - 1,$$



le sommet est :

$$S(-4; -1).$$

L'erreur consiste à oublier que  $x + 4 = x - (-4)$ .

**2.** L'affirmation est fausse.

Pour :

$$g(x) = -3(x - 2)^2 + 5,$$

on a  $a = -3 < 0$ , donc la fonction admet un maximum. Ce maximum vaut :

$$5.$$

Le nombre  $-3$  est le coefficient  $a$ , pas la valeur du maximum.

**3.** L'affirmation est fausse.

Pour :

$$h(x) = 2(x + 1)^2 + 7 = 2(x - (-1))^2 + 7,$$

l'axe de symétrie est :

$$x = -1.$$

**Conclusion.** Les corrections sont :

$$S(-4; -1), \quad \max g = 5, \quad \text{axe de } h : x = -1.$$

### Exercice 18

a)

$$x^2 + 6x + 2 = (x + 3)^2 - 9 + 2 = (x + 3)^2 - 7.$$

Le sommet est :

$$S(-3; -7).$$

b)

$$x^2 - 10x + 7 = (x - 5)^2 - 25 + 7 = (x - 5)^2 - 18.$$

Le sommet est :

$$S(5; -18).$$

c)

$$x^2 + 4x - 1 = (x + 2)^2 - 4 - 1 = (x + 2)^2 - 5.$$

Le sommet est :

$$S(-2; -5).$$

d)

$$x^2 - 2x + 8 = (x - 1)^2 - 1 + 8 = (x - 1)^2 + 7.$$

Le sommet est :

$$S(1; 7).$$

**Conclusion.**

$$x^2 + 6x + 2 = (x + 3)^2 - 7,$$

$$x^2 - 10x + 7 = (x - 5)^2 - 18,$$

$$x^2 + 4x - 1 = (x + 2)^2 - 5,$$

$$x^2 - 2x + 8 = (x - 1)^2 + 7.$$

**Exercice 19**

a)

$$2x^2 - 8x + 3 = 2(x^2 - 4x) + 3.$$

Or :

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4.$$

Donc :

$$2x^2 - 8x + 3 = 2((x - 2)^2 - 4) + 3 = 2(x - 2)^2 - 8 + 3 = 2(x - 2)^2 - 5.$$

b)

$$-x^2 + 6x - 2 = -(x^2 - 6x) - 2.$$

Or :

$$x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9.$$

Donc :

$$-x^2 + 6x - 2 = -((x - 3)^2 - 9) - 2 = -(x - 3)^2 + 9 - 2 = -(x - 3)^2 + 7.$$

c)

$$3x^2 + 12x + 5 = 3(x^2 + 4x) + 5.$$

Or :

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4.$$

Donc :

$$3x^2 + 12x + 5 = 3((x + 2)^2 - 4) + 5 = 3(x + 2)^2 - 12 + 5 = 3(x + 2)^2 - 7.$$

d)

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 = -\frac{1}{2}(x^2 - 4x) + 1.$$

Or :

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4.$$

Donc :

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 = -\frac{1}{2}((x - 2)^2 - 4) + 1 = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + 2 + 1 = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + 3.$$

**Conclusion.**

$$2x^2 - 8x + 3 = 2(x - 2)^2 - 5,$$

$$-x^2 + 6x - 2 = -(x - 3)^2 + 7,$$

$$3x^2 + 12x + 5 = 3(x + 2)^2 - 7,$$

$$-\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1 = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + 3.$$

**Exercice 20**

On considère :

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 = (x - 3)^2 - 4.$$

1. Pour calculer rapidement  $f(0)$ , la forme développée est adaptée :

$$f(0) = 0^2 - 6 \times 0 + 5 = 5.$$

2. Pour lire le minimum, la forme canonique est la plus adaptée :

$$f(x) = (x - 3)^2 - 4.$$

Comme  $(x - 3)^2 \geq 0$ , le minimum vaut  $-4$ , atteint pour  $x = 3$ .

3. Pour donner l'axe de symétrie, la forme canonique est la plus adaptée :

$$x = 3.$$

4. Pour calculer  $f(10)$ , la forme canonique est efficace :

$$f(10) = (10 - 3)^2 - 4 = 7^2 - 4 = 49 - 4 = 45.$$

**Conclusion.** La forme développée est pratique pour certains calculs directs ; la forme canonique est la plus efficace pour lire le sommet, l'axe et l'extremum.

### Exercice 21

La parabole est tournée vers le haut, son sommet est :

$$S(1; -3).$$

Une forme canonique possible est donc :

$$f(x) = a(x - 1)^2 - 3,$$

avec  $a > 0$ .

Elle passe par  $A(3; 5)$ , donc :

$$f(3) = 5.$$

On résout :

$$a(3 - 1)^2 - 3 = 5 \iff 4a - 3 = 5 \iff 4a = 8 \iff a = 2.$$

**Conclusion.** Une expression de la fonction est :

$$f(x) = 2(x - 1)^2 - 3.$$

### Exercice 22

On définit, pour tout réel  $m$ ,

$$f_m(x) = (x - m)^2 + 2.$$

1. On identifie :

$$a = 1, \quad \alpha = m, \quad \beta = 2.$$

Le sommet est donc :

$$S(m; 2).$$

2. Lorsque  $m$  augmente, l'abscisse du sommet augmente. La parabole se déplace donc vers la droite.

3. L'axe de symétrie est :

$$x = m.$$

Pour que cet axe soit :

$$x = -4,$$

il faut :

$$m = -4.$$

**Conclusion.** Le sommet est  $S(m; 2)$ . Lorsque  $m$  augmente, la parabole se translate vers la droite. Pour obtenir l'axe  $x = -4$ , il faut  $m = -4$ .

**Exercice 23**

On veut démontrer que, pour tout réel  $x$ ,

$$x^2 - 4x + 7 \geq 3.$$

On fait apparaître un carré :

$$x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 - 4 + 7 = (x - 2)^2 + 3.$$

Or, pour tout réel  $x$ ,

$$(x - 2)^2 \geq 0.$$

Donc :

$$(x - 2)^2 + 3 \geq 3.$$

Ainsi :

$$x^2 - 4x + 7 \geq 3.$$

Le cas d'égalité a lieu lorsque :

$$(x - 2)^2 = 0 \iff x = 2.$$

**Conclusion.** Pour tout réel  $x$ ,

$$x^2 - 4x + 7 \geq 3.$$

L'égalité a lieu pour  $x = 2$ .

**Exercice 24**

On considère :

$$p(x) = x^2 + bx + c.$$

On sait que la parabole a pour sommet :

$$S(2; -5).$$

1. Comme le coefficient de  $x^2$  vaut 1, on écrit :

$$p(x) = (x - 2)^2 - 5.$$

2. On développe :

$$p(x) = (x - 2)^2 - 5 = x^2 - 4x + 4 - 5 = x^2 - 4x - 1.$$

Donc :

$$b = -4 \quad \text{et} \quad c = -1.$$

3. On vérifie l'abscisse du sommet :

$$-\frac{b}{2} = -\frac{-4}{2} = 2.$$

**Conclusion.**

$$p(x) = (x - 2)^2 - 5 = x^2 - 4x - 1.$$

Ainsi :

$$b = -4, \quad c = -1.$$

## D — Problèmes et synthèse

### Exercice 25

On partage un segment de longueur 10 en deux parties de longueurs  $x$  et  $10 - x$ , avec :

$$0 \leq x \leq 10.$$

On cherche à maximiser :

$$A(x) = x(10 - x).$$

1. On développe :

$$A(x) = 10x - x^2.$$

On met sous forme canonique :

$$A(x) = -(x^2 - 10x).$$

Or :

$$x^2 - 10x = (x - 5)^2 - 25.$$

Donc :

$$A(x) = -((x - 5)^2 - 25) = -(x - 5)^2 + 25.$$

2. Comme :

$$(x - 5)^2 \geq 0,$$

on a :

$$-(x - 5)^2 \leq 0.$$

Donc :

$$A(x) = -(x - 5)^2 + 25 \leq 25.$$

La valeur maximale est donc :

$$25.$$

Elle est atteinte lorsque :

$$x = 5.$$

3. Le produit est maximal lorsque les deux longueurs sont égales :

$$x = 5 \quad \text{et} \quad 10 - x = 5.$$

**Conclusion.** La valeur maximale de  $A(x)$  est 25, atteinte lorsque le segment est partagé en deux parties égales de longueur 5.

### Exercice 26

La hauteur du ballon est modélisée par :

$$h(t) = -5(t - 2)^2 + 20.$$

On identifie :

$$a = -5, \quad \alpha = 2, \quad \beta = 20.$$

Le sommet de la parabole est donc :

$$S(2; 20).$$

Comme  $a < 0$ , la hauteur maximale vaut :

$$20.$$

Elle est atteinte pour :

$$t = 2.$$

On cherche les instants où le ballon est à 15 mètres de hauteur :

$$h(t) = 15.$$

On résout :

$$-5(t-2)^2 + 20 = 15 \iff -5(t-2)^2 = -5 \iff (t-2)^2 = 1.$$

Donc :

$$t - 2 = -1 \quad \text{ou} \quad t - 2 = 1.$$

Ainsi :

$$t = 1 \quad \text{ou} \quad t = 3.$$

**Conclusion.** Le ballon atteint sa hauteur maximale de 20 mètres au bout de 2 secondes. Il est à 15 mètres aux instants :

$$t = 1 \quad \text{s} \quad \text{et} \quad t = 3 \quad \text{s}.$$

### Exercice 27

Le bénéfice, en centaines d'euros, est donné par :

$$B(q) = -2(q-6)^2 + 72,$$

où  $q$  désigne le nombre de dizaines d'objets vendus.

1. On identifie :

$$a = -2, \quad \alpha = 6, \quad \beta = 72.$$

Comme  $a < 0$ , le bénéfice est maximal pour :

$$q = 6.$$

Cela correspond à :

$$6 \text{ dizaines d'objets} = 60 \text{ objets}.$$

2. Le bénéfice maximal vaut :

$$72$$

centaines d'euros, soit :

$$7200 \text{ euros}.$$

3. On calcule :

$$B(4) = -2(4-6)^2 + 72 = -2 \times 4 + 72 = 64.$$

$$B(8) = -2(8-6)^2 + 72 = -2 \times 4 + 72 = 64.$$

Les bénéfices sont égaux, car 4 et 8 sont symétriques par rapport à l'axe :

$$q = 6.$$

**Conclusion.** Le bénéfice maximal est de 7200 euros, obtenu pour 60 objets vendus. On a  $B(4) = B(8) = 64$ , soit 6400 euros.

**Exercice 28**

On cherche les fonctions de la forme :

$$f(x) = a(x-1)^2 + 3$$

dont la courbe passe par :

$$M(3; 11).$$

Cela signifie :

$$f(3) = 11.$$

On résout :

$$a(3-1)^2 + 3 = 11 \iff 4a + 3 = 11 \iff 4a = 8 \iff a = 2.$$

Donc :

$$f(x) = 2(x-1)^2 + 3.$$

Comme :

$$a = 2 > 0,$$

la parabole est tournée vers le haut.

**Conclusion.** Il existe une seule fonction :

$$f(x) = 2(x-1)^2 + 3.$$

La parabole correspondante est tournée vers le haut.

**Exercice 29**

On considère :

$$f(x) = (x-2)^2 - 4$$

et

$$g(x) = -(x-2)^2 + 4.$$

Pour  $f$ , on identifie :

$$a = 1, \quad \alpha = 2, \quad \beta = -4.$$

Le sommet est :

$$S_f(2; -4),$$

l'axe de symétrie est :

$$x = 2,$$

et comme  $a > 0$ ,  $f$  admet un minimum égal à  $-4$ , atteint pour  $x = 2$ .

La fonction  $f$  est décroissante sur  $] -\infty; 2]$ , puis croissante sur  $[2; +\infty[$ .

Pour  $g$ , on identifie :

$$a = -1, \quad \alpha = 2, \quad \beta = 4.$$

Le sommet est :

$$S_g(2; 4),$$

l'axe de symétrie est encore :

$$x = 2,$$

et comme  $a < 0$ ,  $g$  admet un maximum égal à  $4$ , atteint pour  $x = 2$ .

La fonction  $g$  est croissante sur  $] -\infty; 2]$ , puis décroissante sur  $[2; +\infty[$ .

**Conclusion.** Les deux fonctions ont le même axe de symétrie  $x = 2$ , mais leurs paraboles sont orientées en sens opposés. Le signe de  $a$  détermine l'orientation de la parabole, le type d'extremum et le sens des variations.

### Exercice 30

La forme canonique est utile car elle donne directement le sommet d'une parabole. Dans une expression  $a(x - \alpha)^2 + \beta$ , le sommet est  $S(\alpha; \beta)$  et l'axe de symétrie est  $x = \alpha$ . Elle permet aussi de lire l'extremum : si  $a > 0$ , il s'agit d'un minimum ; si  $a < 0$ , il s'agit d'un maximum. Elle aide à construire le tableau de variations sans calcul compliqué. Enfin, elle permet de choisir une méthode efficace pour résoudre un problème d'optimisation ou une équation simple liée au second degré.

**Conclusion.** La forme canonique est la forme la plus adaptée pour lire sommet, axe de symétrie, extremum et variations.